

El caso económico del mantenimiento predictivo de flota

Por qué el retorno del mantenimiento predictivo no está en las refacciones, sino en el costo esperado de falla

PhAIMaT — Tracker / Predictive Maintenance (PdM)

June 2026

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. El problema: una fracción de dos dígitos de la flota circula con defectos	2
2. De la falla al accidente, cuantificado	2
3. El costo del accidente	5
4. De la falla a la descompostura: el costo del varado (c_{varado})	5
5. El daño secundario: el costo de “correr hasta que falle”	5
6. El uptime es ingreso, no solo costo evitado	7
7. El preventivo/predictivo sí ahorra: evidencia federal, no de proveedor	7
8. La matemática del óptimo: por qué existe un punto de inversión correcto	7
9. Cumplimiento $\rightarrow$ seguro y contratos: el costo que no aparece en la factura del taller . .	10
10. Contexto México: una cota, y por qué la flota envejecida agrava el caso	10
11. El marco TCO: dónde encaja el mantenimiento en el costo por milla	11
12. Conclusión	11
Fuentes y notas	13

Resumen ejecutivo

La discusión habitual sobre mantenimiento de flota gira en torno al gasto en refacciones y mano de obra. Es la línea equivocada. El gasto en mantenimiento y reparación (M&R) ronda el **9 % del costo operativo por milla** de un camión Clase 8 —es real, pero es de las pocas partidas *controlables* y no es donde se decide el resultado económico.

El verdadero retorno del mantenimiento **predictivo** (PdM) está en reducir el **costo esperado de falla**:

$$c_f = c_{\text{repar}} + c_{\text{varado}} + P(\text{accidente} \mid \text{falla}) \cdot c_{\text{accidente}} + P(\text{OOS}) \cdot c_{\text{cumplimiento}}$$

El término dominante no es la reparación: es **el producto de la probabilidad de accidente por su costo**. Un choque fatal de camión grande está valuado por la FMCSA en **15.23 millones de dólares**, y la mediana de los *nuclear verdicts* (veredictos > 10 M USD) contra transportistas llegó a **36 millones de dólares en 2022**. Frente a esas magnitudes, **basta evitar un evento**

catastrófico cada varios años para pagar décadas de programa predictivo en toda la flota.

Este documento construye el argumento de punta a punta con fuentes verificables, separando en todo momento lo **autoritativo** (agencias federales, estudios revisados por pares) de lo **comercial** (estimaciones de la industria aseguradora o de proveedores, útiles como ilustración pero interesadas).

Las cinco cifras ancla del caso:

Cifra	Valor	Fuente
Costo de un choque fatal de camión grande	\$15.23 M (USD 2023)	FMCSA, <i>Crash Costs Methodology 2025</i> — Tabla 3
Mediana de <i>nuclear verdicts</i> contra transportistas	\$36 M (2022), ~50 % sobre 2013	ATRI
Sobre-riesgo de choque de un <i>carrier</i> con mal Vehicle Maintenance BASIC	+65 % (5.65 vs 3.43 choques / 100 unidades)	FMCSA SMS
Efectividad del PdM sobre PM tradicional	+8–12 % de ahorro; -70–75 % descomposturas; ROI 10×	DOE/FEMP O&M Best Practices Guide, Cap. 5
Costo marginal de operación (base del día parado)	\$2.26/milla = \$90.89/hora (2024)	ATRI

1. El problema: una fracción de dos dígitos de la flota circula con defectos

No es una hipótesis. En el **International Roadcheck 2024** de la **CVSA** (Commercial Vehicle Safety Alliance) —48,761 inspecciones en Canadá, México y Estados Unidos, del 14 al 16 de mayo— **el 23.2 % de los vehículos inspeccionados fue puesto fuera de servicio (OOS)** por un defecto: prácticamente **uno de cada cuatro**. Y de todas las violaciones OOS de vehículo, las dos primeras causas fueron justamente los dos componentes que reaparecen como factores de choque asociados al vehículo más prevalentes (§2): **frenos de servicio defectuosos (26.5 %)** y **llantas (22.1 %)**. Una porción material de la flota está rodando, en cualquier momento dado, con un defecto que una inspección habría marcado.

Esto importa porque define el espacio del problema: **el defecto no es un evento raro, es un estado prevalente**. La pregunta económica no es “¿puede fallar un camión?” sino “¿cuánto cuesta, en valor esperado, dejar que ese estado prevalente progrese hasta la falla en ruta?”. El resto del documento responde esa pregunta, término por término de c_f .

2. De la falla al accidente, cuantificado

2.1 El riesgo relativo publicado (autoritativo)

El **Large Truck Crash Causation Study (LTCCS)** de la FMCSA —el estudio de referencia, sobre una muestra de 967 choques ponderada a ~141,000 eventos— establece el riesgo relativo (RR) de los factores asociados al vehículo:

Factor asociado	Riesgo relativo (RR)	Prevalencia en camiones del estudio
Frenos	2.7	~29 %
Llantas	2.5	~6 %
Desplazamiento de carga	56.3	~4 %

Lectura directa: un camión con un problema de frenos tiene **+170 % más probabilidad** de recibir la causa crítica del choque (RR 2.7). En la asignación de la *critical reason* del LTCCS, el vehículo explica ~10 %, el conductor ~87 % y el ambiente ~3 %; **dentro de la porción del vehículo, los frenos son el factor asociado número uno.**

2.2 De RR a fracción atribuible: la cifra defendible es PAF $\approx$ 0.33

Aquí conviene una distinción honesta que muchos análisis omiten. El RR del LTCCS es de *factor asociado*, **no** es directamente $P(\text{choque} \mid \text{falla})$. Para traducirlo a una fracción atribuible hay dos cálculos, y solo uno es defendible a nivel de flota:

- **Fracción atribuible en el expuesto**, $AF = (RR - 1)/RR$: para frenos da 0.63. Pero esto aplica *solo* al subgrupo que ya tiene la falla; usarla sobre toda la flota **sobreestima** el efecto.
- **Fracción atribuible poblacional (PAF)**, $PAF = \frac{p(RR - 1)}{1 + p(RR - 1)}$: con prevalencia $p \approx 0.29$ para frenos, da **PAF $\approx$ 0.33**. Es decir, **alrededor de un tercio de los choques de camión son atribuibles, a nivel poblacional, al factor frenos.** Ésta es la cifra que sostiene el caso.

Nota metodológica: el RR (2.7 / 2.5 / 56.3) es dato publicado por la FMCSA; la PAF es un cálculo derivado a partir de ese RR con la fórmula epidemiológica estándar. Mantenemos la distinción a la vista deliberadamente.

2.3 El predictor que cierra el círculo: el historial de mantenimiento predice el choque

La conexión mantenimiento $\rightarrow$ siniestralidad no es teórica. Los datos del propio sistema de la FMCSA lo muestran:

- Un *carrier* con alerta en **cualquier BASIC** tiene **+79 %** de tasa de choque futura (FMCSA SMS Effectiveness Test, 2014).
- Un *carrier* señalado en el **Vehicle Maintenance BASIC** específicamente promedia **5.65 choques por cada 100 unidades de potencia, frente a 3.43 del promedio nacional: +65 %.**

Esto está respaldado por investigación revisada por pares (*Accident Analysis & Prevention*) y por el análisis de ATRI sobre la relación entre puntajes CSA y riesgo de choque. Matiz honesto: **no todos los BASIC predicen** (Driver Fitness o Controlled Substances no muestran la misma relación); es el **Vehicle Maintenance BASIC** el que correlaciona positivamente con el riesgo futuro. Justamente el que un programa de mantenimiento predictivo mueve.

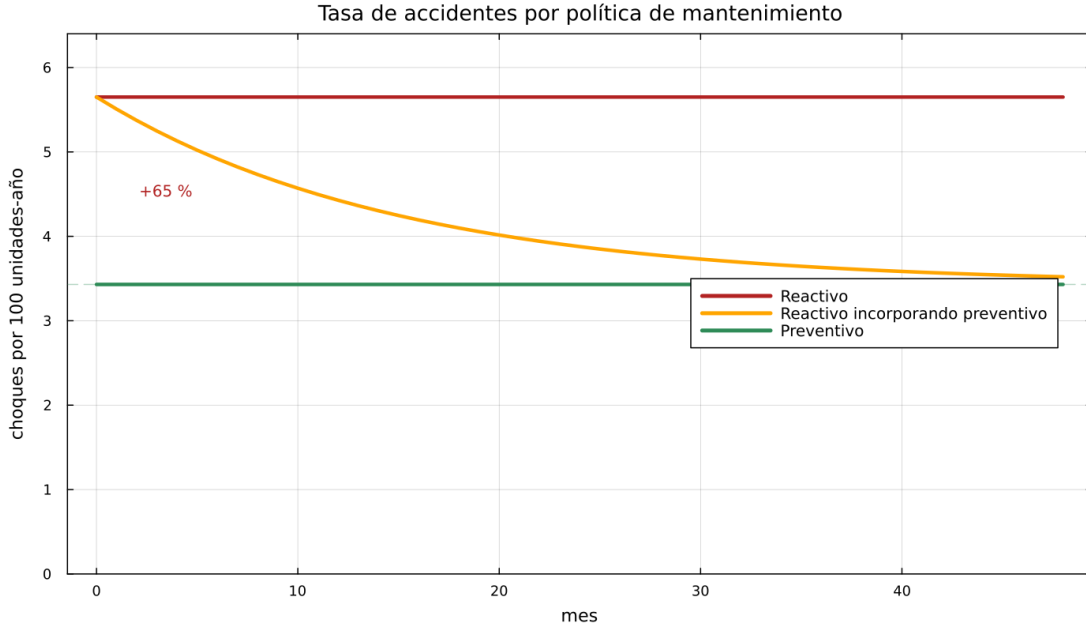


Figura 1: **Tasa de accidentes por política de mantenimiento.** Los niveles están anclados en las cifras documentadas de §2.3 (5.65 vs 3.43 choques por 100 unidades-año, la brecha de +65 %); la política “reactivo incorporando preventivo” transiciona de uno a otro conforme se adopta el preventivo. *Simulación PhAIMaT, ilustrativa.*

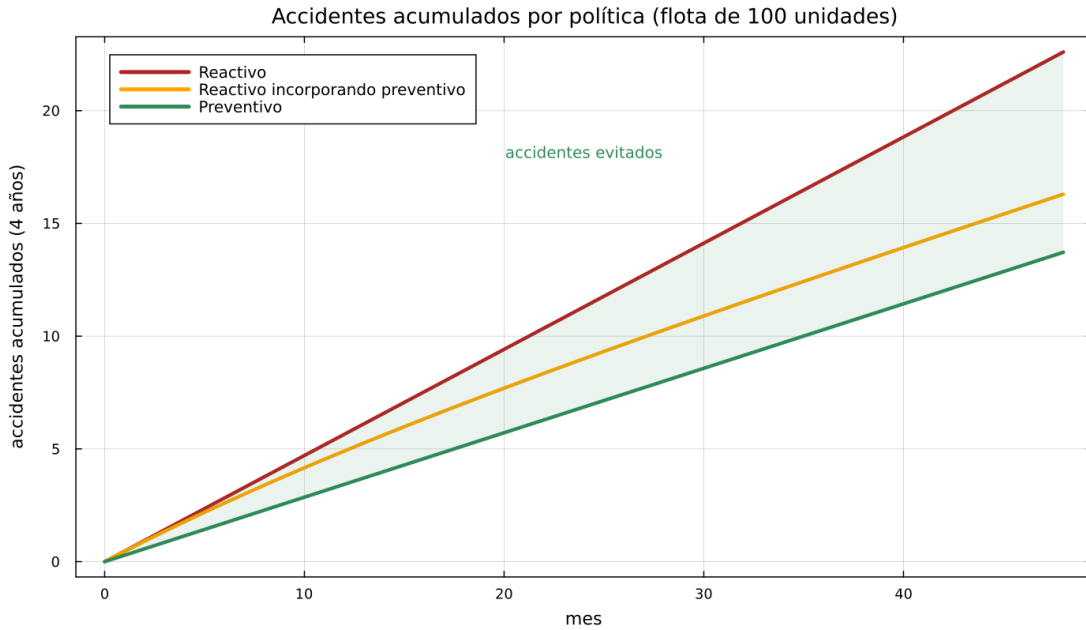


Figura 2: **Accidentes acumulados** (flota de 100 unidades, 4 años). El área sombreada entre reactivo y preventivo es el accidente evitado: el premio de seguridad del programa, dominado por el término $P(\text{accidente} \mid \text{falla}) \cdot c_{\text{accidente}}$. *Simulación PhAIMaT, ilustrativa.*

3. El costo del accidente

Aquí está el término que domina c_f . La FMCSA publica costos de choque de vehículo grande por severidad (metodología 2025, dólares de 2023):

Severidad	Costo por choque (USD 2023)
Sin lesión (solo daño a la propiedad)	\$49,398
Con lesión	\$326,810
Fatal	\$15,230,414

A esto se suma el frente de responsabilidad civil, donde la tendencia es la que cambia el cálculo de riesgo: la mediana de los *nuclear verdicts* (veredictos superiores a 10 M USD) contra transportistas alcanzó **\$36 millones en 2022, ~50 % por encima de la mediana de 2013**; las demandas a transportistas crecen **+5.7 % anual (2014–2023)** y la participación de veredictos superiores a 50 M USD subió 6.4 puntos. Estas cifras están confirmadas contra el informe primario de ATRI.

La implicación es aritmética, no retórica. Con la cola de la distribución de costo tan pesada — un solo evento fatal o un solo veredicto nuclear— **el valor esperado del accidente domina cualquier ahorro concebible en refacciones**. El mantenimiento predictivo es, antes que una herramienta de eficiencia, un instrumento de gestión de cola de riesgo.

4. De la falla a la descompostura: el costo del varado (c_{varado})

No toda falla es un accidente; la mayoría son descomposturas en ruta. Su costo se arma con una cadena de eslabones, del más sólido al más débil:

1. **Valor del tiempo parado (autoritativo):** ATRI cifra el costo del tiempo de inactividad del conductor en **\$91.27/hora** (2023).
2. **Costo del evento de reparación en ruta (industria):** los datos de benchmarking de TMC/FleetNet sitúan el evento típico en **~\$522** (Q2 2020), con una frecuencia de **~31,638 millas entre descomposturas** (MMBRR, *mean miles between road calls*).
3. **Grúa pesada (comercial — eslabón más débil):** \$4–15/milla más enganche de \$250–600; sin fuente federal, tómese como estimación de industria.
4. **Premium de emergencia:** una reparación no programada en carretera cuesta del orden de **2 a 3×** la misma reparación hecha en taller de forma planeada.

A esto se añade el contexto regulatorio (equipo de emergencia obligatorio, 49 CFR §393.95) y la penalización por demora que soporta el *dwell* promedio documentado por ATRI (1 h 40 min). El punto económico: **cada descompostura traslada trabajo del cuadrante barato y planeado al cuadrante caro y en ruta**, y lo hace con una frecuencia medible.

5. El daño secundario: el costo de “correr hasta que falle”

Dejar progresar un defecto no cuesta linealmente. Cuesta en **cascada**.

La secuencia física es autoritativa y está codificada por la industria. La práctica recomendada **TMC RP 622B** documenta, por ejemplo, la cadena *sello de rueda* → *balero* → *maza/husillo/ABS* →

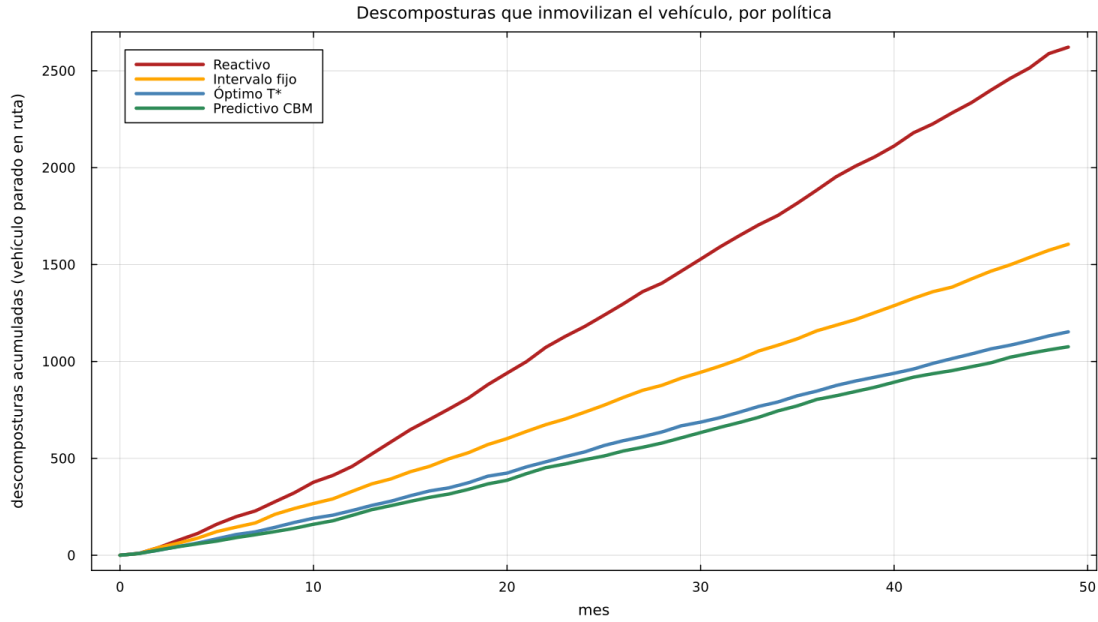


Figura 3: **Descomposturas que inmovilizan el vehículo** (falla en ruta), acumuladas por política. Salida del simulador agente-físico de PhAIMaT sobre una flota de 60 camiones a 4 años: el reactivo acumula 2,622 inmovilizaciones; el predictivo CBM, 1,076. Cada una es un evento de c_{varado} — reparación en ruta, premium de emergencia y tiempo parado.

wheel-off: un sello de \$50 que se ignora termina en pérdida de rueda. Análogamente, balata al metal → disco rayado → reemplazo de rotor; o sobrecalentamiento → cabeza deformada → junta/bloque → motor. La secuencia es real y conocida.

Sobre la magnitud económica de “reactivo vs planeado”, la mejor fuente disponible es federal pero **no es de camiones**: el *O&M Best Practices Guide* del DOE/FEMP (PNNL) documenta que el mantenimiento reactivo sigue siendo el modo **predominante (>55 % de la actividad de mantenimiento en instalaciones de EE. UU.)** y el más caro, y que pasar de reactivo a **preventivo ahorra 12–18 %**, y a **predictivo, 25–30 %** del costo de mantenimiento (cifras verificadas literalmente contra el texto de la guía). Lo declaramos con honestidad: es un **benchmark cross-industry** (plantas y edificios federales) extrapolado a flota. El conocido multiplicador de “el reactivo cuesta 3–5× el planeado” circula mucho, pero **no lo pudimos confirmar en esta guía ni en una fuente primaria de Clase 8**, así que no lo usamos como ancla. El sobre costo de lo no programado es, de todos modos, consistente en orden de magnitud con el premium de emergencia 2–3× de la sección anterior.

Los montos en dólares de las cascadas físicas que circulan en la literatura suelen ser de vehículo ligero; para Clase 8 (un rotor, un *rebuild* diésel de \$20–40 k) hacen falta cotizaciones OEM/VMRS reales. La **secuencia** es autoritativa (TMC); los **dólares puntuales** son ilustrativos.

6. El uptime es ingreso, no solo costo evitado

Un camino frecuente subestima el caso al contabilizar solo la reparación evitada y olvidar el ingreso no generado. El ancla autoritativa para valuar la disponibilidad es el **costo marginal de operación de ATRI: \$90.89/hora = \$2.26/milla (2024)**. De ahí se deriva, con una jornada de ~11 horas de servicio (HOS), un costo de oportunidad del orden de **~\$1,000 por día parado** con fundamento sólido.

ATRI, además, rastrea como KPI las “**millas entre descomposturas**” (*mileage between breakdowns*), que es el puente conceptual directo con nuestro modelo de fallas: cada milla adicional entre eventos es uptime que el predictivo convierte en ingreso. (Las cifras de “costo de día parado de \$448–760” que circulan provienen de proveedores —SOTI— y se usan aquí solo como rango cualitativo, no como ancla.)

7. El preventivo/predictivo sí ahorra: evidencia federal, no de proveedor

El contraargumento más común —“esas cifras de ahorro las pone el vendedor”— se responde con una fuente que no vende nada. El **O&M Best Practices Guide del DOE/FEMP (PNNL), Capítulo 5 (Predictive Maintenance)** establece, para un programa de mantenimiento predictivo:

- **ROI de 10×**
- **Costos de mantenimiento -25 a -30 %**
- **Descomposturas -70 a -75 %**
- **Downtime -35 a -45 %**
- **Producción +20 a +25 %**
- **Predictivo sobre preventivo tradicional: +8 a +12 %** de mejora adicional (hasta 30–40 % donde domina lo reactivo)

Una precisión de procedencia, por rigor: el DOE *publica* estas cifras pero las atribuye a una fuente de la industria de confiabilidad; por eso las citamos como “**según el DOE/FEMP O&M Best Practices Guide, Cap. 5**” (federal-publicado), no como resultado de un experimento federal. El **enfoque** —que el mantenimiento basado en condición reduce costo de ciclo de vida— está además anclado en literatura revisada por pares (Theissler et al., 2021, *Reliability Engineering & System Safety*).

8. La matemática del óptimo: por qué existe un punto de inversión correcto

El caso no descansa solo en cifras: descansa en un resultado de la **teoría de confiabilidad** revisada por pares. El modelo de *Age Replacement* (Barlow–Hunter, 1960; Barlow–Proschan, 1965) expresa el costo por unidad de tiempo de una política de reemplazo a la edad T :

$$C(T) = \frac{c_p R(T) + c_f F(T)}{\int_0^T R(t) dt}$$

donde c_p es el costo de la intervención **planeada**, c_f el costo de la **falla** (el de la ecuación del resumen), y $R(T) = 1 - F(T)$ la confiabilidad. El resultado clave: **cuando la tasa de falla es creciente (IFR, *increasing failure rate* — es decir, hay deterioro real), existe un mínimo interior T^* único**. No es “mantener más” ni “mantener menos”: es mantener **en el punto óptimo**, y ese punto existe y es calculable.

Esta es la justificación matemática de que el predictivo es una inversión con óptimo bien definido, no un acto de fe. El motor de PhAIMaT calcula precisamente este T^* por componente: en los componentes con precursor a bordo (frenos, DPF, batería, turbo...) a partir de la **señal de degradación observada**, y en los que no lo tienen (llanta, wheel-end) a partir de la **estadística de vida** del componente. En ambos casos el intervalo se desplaza dinámicamente conforme cambia la condición real del activo —que es lo que distingue al predictivo del preventivo de calendario fijo.

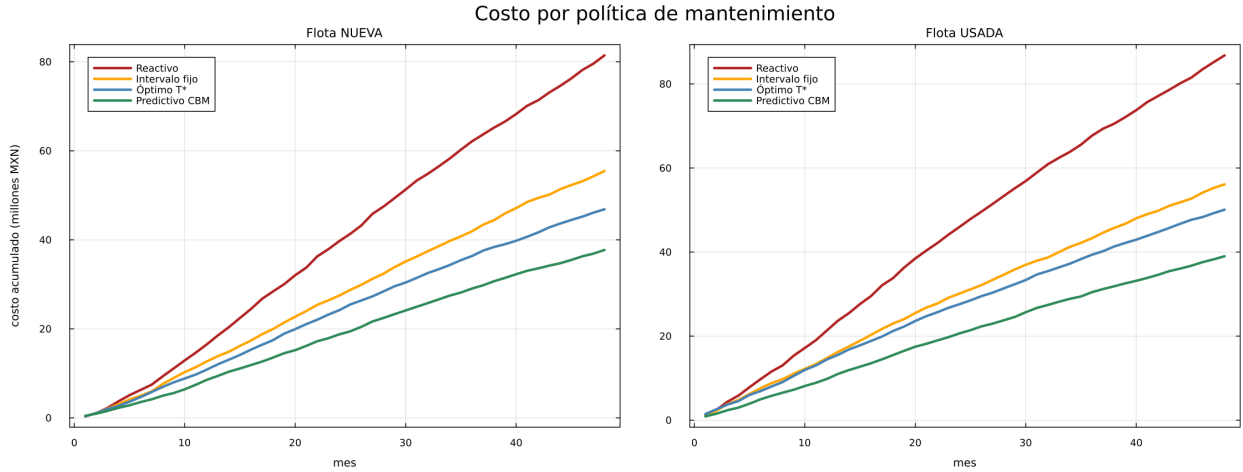


Figura 4: **Costo acumulado por política**, para flota nueva (de agencia) y usada. El óptimo T^* y el predictivo CBM se separan claramente del reactivo y del intervalo fijo; en flota nueva el predictivo cierra en 37.7 M MXN frente a 81.4 M del reactivo (4 años, 60 camiones). *Simulación PhAIMaT*.

8.1 El óptimo es por unidad: el manejo del conductor mueve T^*

T^* no es un número de catálogo: depende de **cómo se opera cada unidad**. El estilo de manejo —frenadas bruscas, revoluciones altas, ralentí, carga— es observable en la telemetría **OBD/CAN** y actúa como una **covariable** que acelera o frena el desgaste, desplazando la distribución de vida de **esa** unidad y, con ella, su intervalo óptimo. En el modelo de confiabilidad entra como un factor de escala sobre la vida característica: dos camiones idénticos en la misma ruta tienen T^* distintos si uno se maneja agresivo y el otro suave.

El efecto no es marginal. Para las balatas —el componente más sensible al manejo— el óptimo se desplaza de **~380 a ~208 horas-motor** entre un conductor suave y uno agresivo (un factor cercano a 2). Una política de **intervalo fijo es ciega a esto**: sobre-mantiene al conductor suave y deja desprotegido al agresivo. El predictivo, al estimar T^* **por unidad** a partir de la señal observada, recupera el ahorro: en una unidad de manejo agresivo, programar a su T^* propio en vez de a uno promedio vale del orden de **~2,600 MXN por unidad-año** solo en este componente.

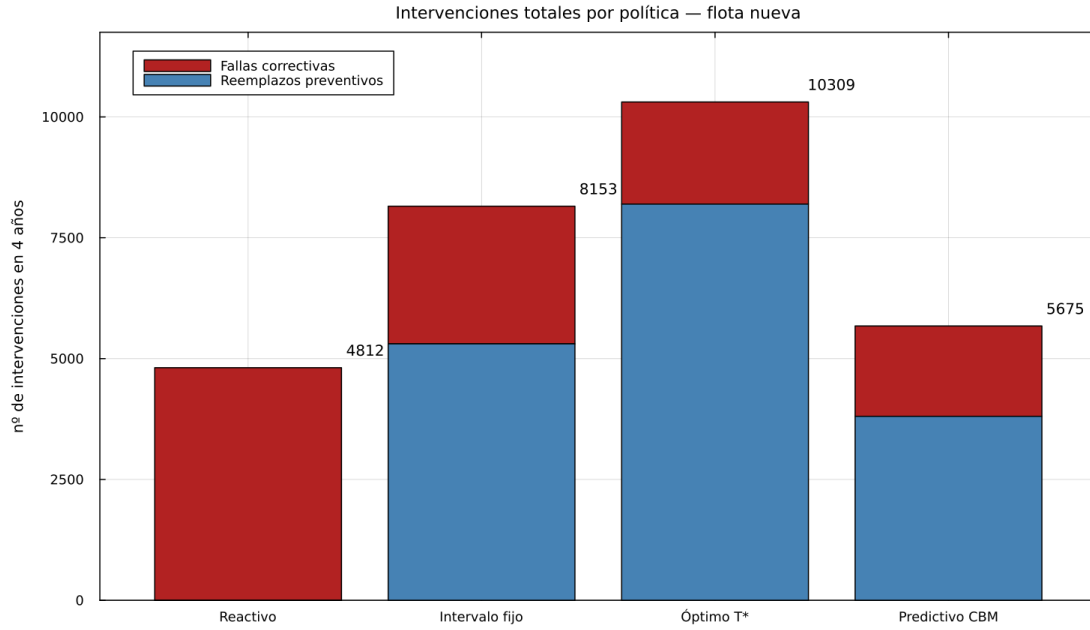


Figura 5: **Intervenciones totales por política.** T^* y el CBM logran una seguridad similar (fallas correctivas 2,112 vs 1,869), pero T^* hace 8,197 reemplazos preventivos contra 3,806 del CBM: misma protección, mucho más sobre-mantenimiento. Es la diferencia que la curva de costo (Figura 4) traduce en ~20 % de ahorro del CBM sobre T^* . *Simulación PhAIMaT.*

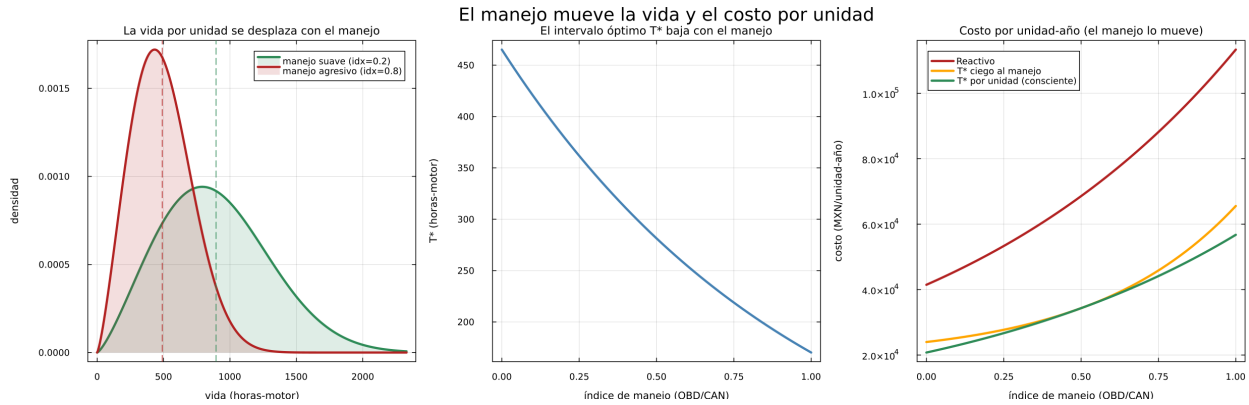


Figura 6: **El manejo mueve la vida y el costo por unidad.** Izquierda: la distribución de vida de las balatas se desplaza a la izquierda con el manejo agresivo (la pieza muere más joven). Centro: el intervalo óptimo T^* baja monótonamente con el índice de manejo. Derecha: el costo por unidad-año sube con el manejo; un T^* **consciente del manejo** (por unidad) queda por debajo de uno **ciego** (programado a un intervalo promedio). El índice de manejo se deriva de la telemetría OBD/CAN. *Simulación PhAIMaT.*

9. Cumplimiento → seguro y contratos: el costo que no aparece en la factura del taller

Hay un término de c_f que no es ni reparación ni accidente: la **degradación del perfil de cumplimiento** —el $P(\text{OOS}) \cdot c_{\text{cumplimiento}}$ de la ecuación—, que se paga en primas y en contratos perdidos. Conviene leerlo en sentido amplio: no es solo la probabilidad de un evento *out-of-service* puntual, sino el efecto acumulado de las violaciones sobre el **percentil SMS**, que penaliza durante 24 meses.

- **El Vehicle Maintenance BASIC penaliza durante 24 meses:** cada violación de mantenimiento (frenos, luces, llantas, sujeción de carga) afecta el percentil SMS del transportista por dos años; el tiempo sin nuevas violaciones lo mejora. (*Autoritativo — FMCSA SMS.*)
- **Las aseguradoras usan el puntaje CSA en el *underwriting*:** un percentil limpio ($<50\%$) da poder de negociación; cerca de 80% encarece o cierra la cobertura. (*El uso del dato es autoritativo; la cuantía del castigo —incrementos de prima de $15\text{--}30\%$ — es estimación de la industria aseguradora.*)
- **Shippers y brokers filtran por puntaje:** es práctica común exigir percentiles por debajo de $60\text{--}70\%$ en todos los BASIC como condición para contratar; los datos SMS son públicos por número DOT. (*La publicidad del dato es autoritativa; los umbrales $60\text{--}70\%$ son de la industria.*)

Y la tendencia del mercado de seguros confirma de dónde viene el riesgo: en **2023 las primas subieron 12.5% , a 9.9 cents/milla** (ATRI, *Operational Costs of Trucking 2024* — el mayor incremento de categoría ese año), con coberturas posteriores citando un récord cercano a 10.2 cents/milla en 2024. Lo decisivo: **el alza la empuja el costo por siniestro —los nuclear verdicts— no la frecuencia de choques, que de hecho ha bajado.** Esto cambia la naturaleza del ahorro: no proviene de “tener menos choques” (la frecuencia ya es baja), sino de **moverse de cuartil de riesgo** —un Vehicle Maintenance BASIC limpio, respaldado por telemática verificable— lo que mejora el *underwriting* y mantiene la elegibilidad para contratos. ATRI documenta, además, correlación estadísticamente significativa entre seis tecnologías de seguridad y menor pérdida de responsabilidad por milla.

10. Contexto México: una cota, y por qué la flota envejecida agrava el caso

El argumento anterior se construye sobre datos de Estados Unidos, donde existen las series públicas. Para México hay que ser explícito sobre qué se puede y qué no se puede afirmar.

Lo que agrava el problema localmente: la flota de carga mexicana promedia **~ 19.3 años de edad** (cierre 2024 ~ 19.27 años, según CANACAR sobre el registro SICT), frente a ~ 6 años en Estados Unidos; **el 68.8% — $522,517$ unidades— tiene más de 10 años.** Una flota estructuralmente más vieja está, por construcción, más arriba en la curva de tasa de falla creciente (IFR) de la sección 8: el deterioro es mayor y el T^* óptimo es más apretado. El caso del predictivo es *más* fuerte, no menos, en este parque.

Lo que los datos mexicanos sí permiten afirmar: en 2023, el INEGI (ATUS) registró **$27,594$ vehículos pesados de carga involucrados en accidentes** en zonas urbanas y suburbanas ($10,907$ tractores + $16,687$ camiones; -1.8% interanual). El IMT documenta, en la red carretera federal, que las fallas por estado físico del vehículo están **lideradas por neumáticos y frenos** —el mismo perfil que en Estados Unidos.

El hueco honesto: el factor humano domina la *frecuencia* (del orden de 88–94 % según fuente y denominador), por lo que en México **la falla mecánica es minoritaria en frecuencia**; el caso del predictivo aquí debe argumentarse por **severidad/costo y por el efecto de la flota envejecida**, no por porcentaje de participación. Y, sobre todo: **México no publica un costo por accidente de camión de carga** análogo al de la FMCSA. Solo existe la cota macro del IMT —los siniestros viales cuestan del orden de **1.4 a 3 % del PIB** (estimación IMT ~887,000 millones de pesos al cierre de 2022, del orden de 2,400 millones de pesos diarios)— que mezcla todos los modos de transporte. Por tanto, **cualquier c_f por evento para México es una extrapolación de las cifras estadounidenses, que usamos como cota conservadora.**

11. El marco TCO: dónde encaja el mantenimiento en el costo por milla

Para ubicar la magnitud, conviene el desglose del costo marginal de operación de un Clase 8 (ATRI, 2023: \$2.270/milla):

Partida	\$/milla	Comentario
Salario del conductor	0.779	No controlable por mantenimiento
Combustible	0.553	No controlable por mantenimiento
Pagos del equipo	0.360	Capital
Mantenimiento y reparación (M&R)	0.202	Controlable
Seguro	0.099	Controlable <i>indirectamente</i> (vía CSA)
Llantas	0.046	Controlable
Peajes	0.034	No controlable

(Desglose verificado contra el primario de ATRI. La tabla lista las partidas principales; el total 2023 de \$2.270/mi incluye además prestaciones del conductor \$0.188 y permisos/licencias \$0.009, no mostradas por ser ajenas a la decisión de mantenimiento.)

El M&R representa **~9 % del costo operativo** (\$0.198–0.202/milla según el año; LTL ~\$0.222/milla). La lectura no es “el mantenimiento es barato, ignórenlo”. Es la opuesta: **es de las poquísimas líneas que una decisión de mantenimiento puede mover** —junto con llantas, el bloque “taller/partes” controlable ronda el 11 %— y, vía el cumplimiento CSA, también influye **indirectamente sobre la prima de seguro**. El predictivo no busca *minimizar* esta línea; busca **recomponer su contenido**: trasladar dólares del cuadrante reactivo (caro, en ruta, con cola de accidente) al cuadrante programado (barato, en taller, planeable). Marcos de TCO de Clase 8 como los de NACFE y NREL/Argonne desglosan M&R precisamente para permitir este análisis.

12. Conclusión

El caso económico del mantenimiento predictivo de flota no se gana en la factura de refacciones. Se gana en la cola de la distribución de costo de falla:

- **El término dominante de c_f es $P(\text{accidente} \mid \text{falla}) \cdot c_{\text{accidente}}$** , con un choque fatal valuado en \$15.23 M y veredictos con mediana de \$36 M.

- **La cadena causal está cuantificada:** el mal mantenimiento eleva la tasa de choque +65 % (Vehicle Maintenance BASIC), y alrededor de un tercio de los choques de camión son atribuibles al factor frenos a nivel poblacional (PAF ≈ 0.33).
- **El predictivo sí reduce el costo**, con evidencia federal: -70–75 % de descomposturas y +8–12 % sobre el preventivo tradicional (DOE/FEMP).
- **Existe un punto de inversión óptimo, calculable** (T^* bajo IFR), no un acto de fe.
- **El M&R es ~9 % del costo por milla pero es controlable**, y el predictivo recompone su contenido de reactivo-carro a programado-barato, además de proteger primas y elegibilidad de contratos.

La conclusión operativa es simple y robusta a la incertidumbre de los parámetros: **basta evitar un solo evento catastrófico cada varios años —un fatal de \$15.23 M o un veredicto de \$36 M— para pagar décadas de programa predictivo en toda la flota.** Y en una flota envejecida como la mexicana (~19.3 años de edad media), el deterioro acumulado hace el argumento más fuerte, no más débil.

Un cálculo de retorno (ilustrativo)

Las cifras siguientes son **ilustrativas** —sirven para fijar el orden de magnitud; el piloto de calibración las sustituye por las de la flota propia. Supongamos una flota de **100 camiones Clase 8** de línea, ~100,000 mi/año cada uno, y un programa PdM a **\$40/camión/mes = \$480/camión/año** (\$48,000/año para la flota; rango típico de suscripción telemática + analítica \$20–50/camión/mes).

Piso del retorno — solo con el término de varado, sin contar un solo accidente. Con la MMBRR de ~31,638 mi (§4), cada camión sufre **~3.2 descomposturas en ruta al año** ($100,000 \div 31,638$). A ~\$522 de reparación por evento (§4) más unas horas de tiempo parado a \$90.89/h (§6), cada evento cuesta del orden de **~\$1,000** de forma conservadora (excluye grúa pesada y penalización por entrega tardía) $\rightarrow$ **~\$3,200/camión/año** en descomposturas. El predictivo recorta las descomposturas **-70–75 %** (DOE/FEMP, §7): ahorro $\approx$ **\$2,200/camión/año**, es decir **~4.6× el costo del programa** —y para la flota, ~\$220,000/año de ahorro frente a \$48,000/año de costo— **antes de tocar el término de accidente.**

La cola es pura ganancia adicional. Un solo choque fatal evitado (\$15.23 M) equivale a **más de 300 años** del programa de esta flota ($\$15.23 \text{ M} \div \$48,000 \approx 317$); un veredicto de \$36 M, más del doble. Por eso “evitar un evento catastrófico cada varios años paga décadas de programa” es, si acaso, **una afirmación conservadora.** Y no hace falta evitar *todos* los choques: dado que un mal Vehicle Maintenance BASIC eleva la tasa de choque +65 % (§2.3), basta con que el predictivo mueva a la flota hacia un perfil de cumplimiento limpio para actuar sobre ese margen en valor esperado.

La recomendación de despliegue se desprende del análisis: **priorizar los componentes de alta severidad —frenos, llantas, wheel-end—**, donde la combinación de prevalencia del defecto y costo de cola es máxima, aplicando **mantenimiento basado en condición (CBM) donde hay precursor a bordo** (frenos) y **política basada en vida/estadística donde no lo hay** (llantas, wheel-end) —tal como hace el motor (§8)—, y **calibrar los parámetros de probabilidad P con datos de la propia flota** mediante un piloto interno que convierta las cotas conservadoras de este documento en cifras propias.

Fuentes y notas

Las cifras se marcan [A] autoritativas (agencia federal / revisado por pares / organismo oficial) o [C] comerciales/de industria (interesadas; ilustrativas).

1. [A] FMCSA — *Crash Costs Methodology, 2025 Update*, Tabla 3 (costos por severidad, USD 2023).
2. [A] FMCSA — *Large Truck Crash Causation Study (LTCCS)*, Report to Congress (RR por factor asociado; *critical reason*). https://ai.fmcsa.dot.gov/downloadFile.axd?file=LTCCS+reporcongress_11_05.pdf
3. [A] FMCSA — *SMS Effectiveness Test* (2014) y *Vehicle Maintenance BASIC* (5.65 vs 3.43 choques/100 unidades; +79 % con alerta en cualquier BASIC). https://csa.fmcsa.dot.gov/documents/fmc_csa_12_009_basics_vehmaint.pdf
4. [A] ATRI — *Nuclear Verdicts & Litigation Costs* (mediana \$36 M en 2022; +5.7 %/año; share >\$50 M +6.4 pts). Vía CCJ: <https://www.ccjdigital.com/business/insurance/article/15773236/atri-report-trucking-nuclear-verdicts-litigation-costs-surge>
5. [A] ATRI — *An Analysis of the Operational Costs of Trucking* (2024 / 2025 Update): costo marginal \$2.26/mi = \$90.89/h; M&R \$0.198–0.202/mi; primas +12.5 % a 9.9 cents/mi (2023); MMBRR; dwell. <https://truckingresearch.org/about-atri/atri-research/operational-costs-of-trucking/>
6. [A] DOE / FEMP (PNNL) — *Operations & Maintenance Best Practices Guide*, R3.0, §5.4 (Predictive Maintenance) — **verificado literalmente**: ROI 10×; -25–30 % costo; -70–75 % descomposturas; -35–45 % downtime; +20–25 % producción; PdM sobre PM +8–12 %; §5.3 preventivo 12–18 % sobre reactivo. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/04/f74/omguide_complete_w-eo-disclaimer.pdf · PNNL-14788: https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-14788.pdf
7. [A] TMC (ATA) — *Recommended Practice RP 622B* (secuencia de cascada de falla de extremo de rueda) y benchmarking TMC/FleetNet (~\$522/evento). <https://tmc.trucking.org/node/294>
8. [A] Barlow, R. & Proschan, F. (1965), *Mathematical Theory of Reliability*; Barlow & Hunter (1960), *Optimum Preventive Maintenance Policies* — modelo de Age Replacement, T^* bajo IFR.
9. [A] Theissler, A. *et al.* (2021), “Predictive maintenance enabled by machine learning...”, *Reliability Engineering & System Safety* 215:107864. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832021003835>
10. [A] *Insights into motor carrier crashes... FMCSA inspection violations, Accident Analysis & Prevention* (revisado por pares). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001457521001366>
11. [A] CVSA — *2024 International Roadcheck Results* (48,761 inspecciones; 23.2 % de vehículos OOS; frenos de servicio 26.5 % y llantas 22.1 % de las violaciones OOS de vehículo). <https://cvsa.org/news/2024-roadcheck-results/>
12. [A] INEGI — *Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS)*, 2023 (27,594 pesados de carga). <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/903/>
13. [A] CANACAR / SICT — antigüedad de la flota de autotransporte de carga (~19.3 años; 68.8 % >10 años). <https://canacar.com.mx/stat/antiguedad-la-flota-vehicular-del-autotransporte-carga/>

14. [A] IMT — *Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales* (fallas por estado físico; cota macro % del PIB). <https://imt.mx/>
15. [A] 49 CFR §393.95 — equipo de emergencia obligatorio (FMCSA).
16. [C] Estimaciones de la industria aseguradora y de proveedores (castigo de prima 15–30 % por CSA pobre; umbrales de filtrado de shippers 60–70 %; descuentos UBI/telemática 15–40 %; grúa pesada \$4–15/mi + enganche; “costo de día parado” \$448–760). Útiles como ilustración; no sustituyen a una cotización propia.

Documento de PhAIMaT. Las probabilidades $P(\cdot)$ de la ecuación de c_f deben calibrarse con datos de la flota del cliente; las cifras de este whitepaper son cotas y anclas de referencia, no sustituyen un piloto de calibración.